

C言語社員管理システム

設計書

1.開発規約

ファイル構成

メイン処理・データ操作

ファイル名: menu.c

役割: メニュー画面の表示、各機能の分岐制御を行う。

システム実行ファイル

ファイル名: menu.exe

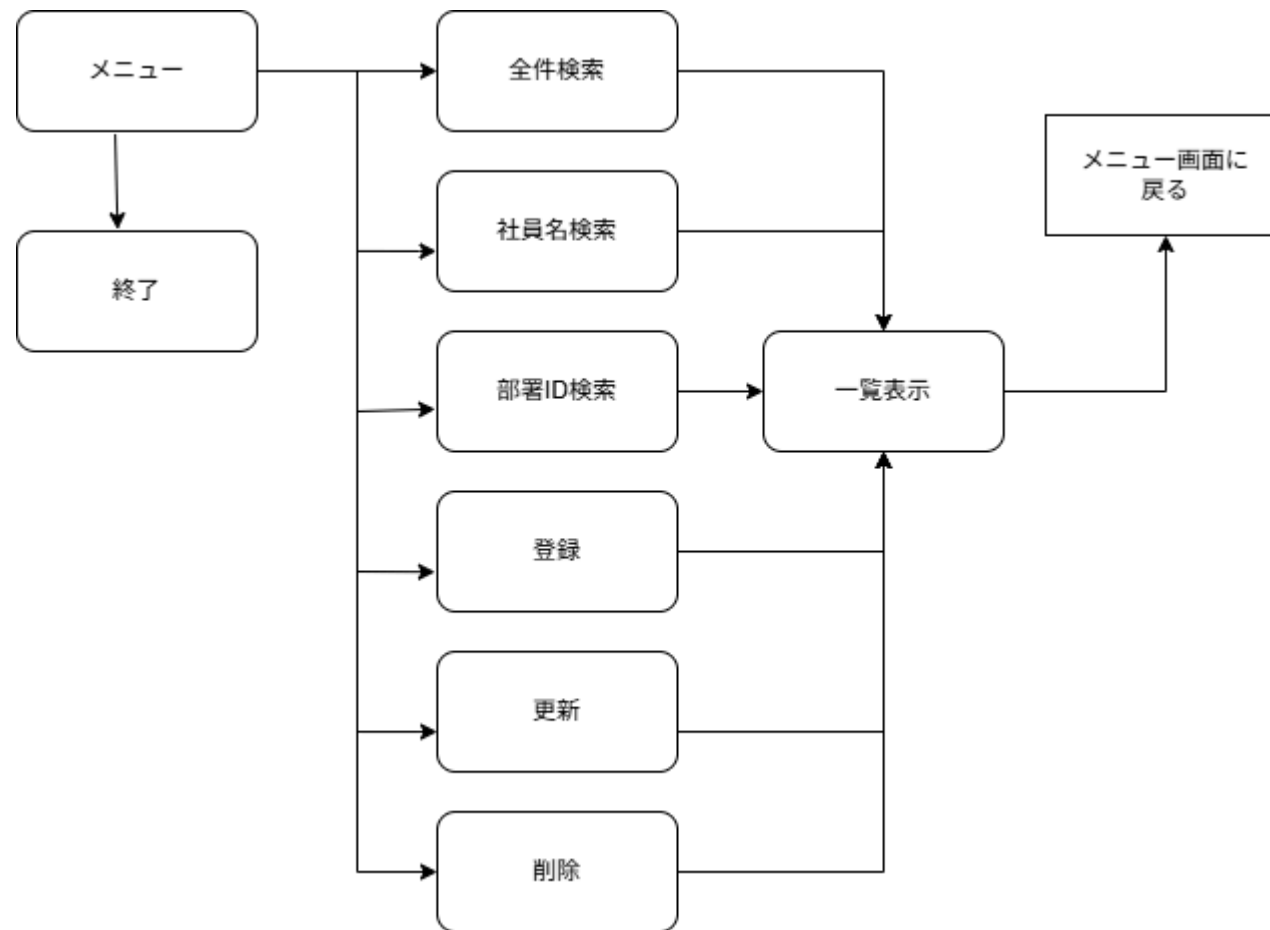
役割: menu.cをコンパイルして生成された実行ファイル。

ファイル入出力・データ操作

ファイル名: emp.csv

役割: 社員情報の構造体データを保存しておくためのバイナリCSVファイル。

2.画面遷移



3.メニュー表示

プログラム起動後、以下の画面を表示する。

=== 社員管理システム ===

1. 全件表示
2. 社員名検索
3. 部署ID検索
4. 登録
5. 更新
6. 削除
7. 終了

メニュー番号を入力してください:

メニュー＞全件表示

メニュー番号を入力してください: 1

社員ID 社員名 性別 生年月日 部署名

社員番号: 1 | 名前: うめざわ | 性別: 2 | 生年月日: 1998/01/06 | 部署ID: 1 | 給与: 100 |

社員番号: 2 | 名前: いちのせ | 性別: 2 | 生年月日: 2003/05/24 | 部署ID: 2 | 給与: 90 |

社員番号: 3 | 名前: えんどう | 性別: 2 | 生年月日: 2001/10/03 | 部署ID: 3 | 給与: 60 |

社員番号: 4 | 名前: たむら | 性別: 2 | 生年月日: 1999/01/12 | 部署ID: 2 | 給与: 110 |

社員番号: 5 | 名前: かわばた | 性別: 2 | 生年月日: 2011/01/14 | 部署ID: 1 | 給与: 40 |

=== 社員管理システム ===

1. 全件表示
2. 社員名検索
3. 部署ID検索
4. 登録
5. 更新
6. 削除
7. 終了

メニュー番号を入力してください:

メニュー＞社員名検索

■ 社員名検索

1. 処理実行後、再びメニューを表示する
2. 検索条件に該当する社員が存在しない場合、メッセージを表示した後、再びメニューを表示する

メニュー番号を入力してください: 2

社員名を入力してください: うめ

社員番号: 1 | 名前: うめざわ | 性別: 2 | 生年月日: 1998/01/06 | 部署ID: 1 | 給与: 100 |

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

検索条件に該当する社員が存在しない場合の出力結果

メニュー番号を入力してください: 2

社員名を入力してください: ○○○

該当する社員は存在しません。

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

メニュー＞部署ID検索

■ 部署ID検索

1. 処理実行後、再びメニューを表示する
2. 検索条件に該当する社員が存在しない場合、メッセージを表示した後、再びメニューを表示する

メニュー番号を入力してください: 3

部署ID(1: 営業部、2: 経理部、3: 総務部)を入力してください: 1 ← 数値形式で入力する 社員ID 社員 社員番

号: 1 | 名前: うめざわ | 性別: 2 | 生年月日: 1998/01/06 | 部署ID: 1 | 給与: 100 |

社員番号: 5 | 名前: かわばた | 性別: 2 | 生年月日: 2011/01/14 | 部署ID: 1 | 給与: 40 |

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

検索条件に該当する社員が存在しない場合の出力結果

メニュー番号を入力してください: 3

部署ID(1: 営業部、2: 経理部、3: 総務部)を入力してください: 3

該当する社員は存在しません。

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値の一例である

メニュー＞登録

■ 登録

備考: 1. 処理実行後、再びメニューを表示する

メニュー番号を入力してください:4

登録

社員IDを入力してください:

6

名前を入力してください:

やくぼ

性別入力してください(1: 男性, 2: 女性):

2

生年月日を入力してください(例:2026/04/01)

2002/08/14

部署番号を入力してください(1: 営業部、2: 経理部、3: 総務部):

2

給与を入力してください(万円)

1000

登録しました

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

6

メニュー＞更新

■ 更新(全ての列に値を指定した場合)

備考: 処理実行後、再びメニューを表示する

メニュー番号を入力してください:5

更新

変更する社員の社員IDを入力してください: 6

新しい名前を入力してください:やくぼ

新しい性別入力してください(1: 男性, 2: 女性):2

新しい生年月日を入力してください(例:2026/04/01):2002/08/14

部署ID(1:営業部、2:経理部、3:総務部): 1

社員情報を更新しました

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

メニュー＞削除

■ 削除

備考：処理実行後、再びメニューを表示する

メニュー番号を入力してください: 6

削除する社員の社員IDを入力してください: 1

社員情報を削除しました

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

メニュー＞終了

■ 終了

備考：メッセージ表示後、プログラムを終了させる

メニュー番号を入力してください: 7

システムを終了します

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

4.入力チェック

整数の入力チェック

対象機能: メニュー表示、部署ID検索、登録、更新、削除

処理内容: 1. エラーメッセージを表示する

2. エラーメッセージ表示後、入力待ち状態となる

チェック内容: 1. 入力した文字列が整数の正式である

2. 入力した整数値が最小値、及び最大値の範囲内である

エラーメッセージ内容: [最小値]以上[最大値]以下の整数を入力してください:

備考: 追加機能「更新対象項目の任意選択」を実装した場合、

更新では項目に値が入力された場合のみ入力チェックを実行する

部署ID(1:営業部、2:経理部、3:総務部)を入力してください: 4

1以上3以下の整数を入力してください: ← エラーメッセージに続けて再入力可能

社員IDを入力してください: -1

1以上9999以下の整数を入力してください: ← エラーメッセージに続けて再入力可能

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

文字列の入力チェック

対象機能: 社員名検索、登録、更新

処理内容: 1. エラーメッセージを表示する

2. エラーメッセージ表示後、入力待ち状態となる

チェック内容: 入力した文字列の文字数が最小値と最大値の範囲内である

エラーメッセージ内容: [最小値]文字以上[最大値]文字以下の文字列を入力してください:

備考: 追加機能「更新対象項目の任意選択」を実装した場合、

更新では項目に値が入力された場合のみ入力チェックを実行する

社員名: あいうえおかきくけこあいうえおかきくけこあいうえおかきくけこあ
1文字以上30文字以下の文字列を入力してください: ← エラーメッセージに続けて再
入力可能

※「:」の右側の記述はユーザが入力した値である

5.社員情報構造体

項目名	変数名	型	サイズ / 制限	備考
社員名	name	char[]	16バイト(※)	全角・半角文字を登録可能
社員ID	id	int	-	1～100の整数(主キーに相当)
性別	gender	int	-	1:男性、2:女性

生年月日	date	char[]	16バイト	「YYYY/MM/DD」の形式で登録
部署ID	department	int	-	1:営業部、2:経理部、3:総務部
給与	salary	int	-	万円単位。0～1000000の整数